

Review Questions

The answers to the chapter review questions can be found in the Appendix.

1. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
1: public class Fish {  
2:     public static void main(String[] args) {  
3:         int numFish = 4;  
4:         String fishType = "tuna";  
5:         String anotherFish = numFish + 1;  
6:         System.out.println(anotherFish + " " + fishType);  
7:         System.out.println(numFish + " " + 1);  
8:     } }
```

A. 4 1

B. 5

C. 5 tuna

D. 5tuna

E. 51tuna

F. The code does not compile.

Imprime 4 1 porque numfish es = 4 y al imprimir se deja un espacio " "
Imprime 5 tuna porque anotherfish es igual a numfish +1 entonces
el string anotherfish es = 5 luego deja un espacio "" e imprime fishType = tuna.

2. Which of these array declarations are not legal? (Choose all that apply.)

A. int[][] scores = new int[5][];

B. Object[][][] cubbies = new Object[3][0][5];

C. String beans[] = new beans[6];

D. java.util.Date[] dates[] = new java.util.Date[2][];

E. int[][] types = new int[];

F. int[][] java = new int[][];

3. Note that March 13, 2022 is the weekend when we spring forward, and November 6, 2022 is when we fall back for daylight saving time. Which of the following can fill in the blank without the code throwing an exception? (Choose all that apply.)

```
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");  
var date = _____;  
var time = LocalTime.of(2, 15);  
var z = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
```

A. LocalDate.of(2022, 3, 13)

B. LocalDate.of(2022, 3, 40)

C. LocalDate.of(2022, 11, 6)

A,C y D serian la forma valida de ingresar las fechas ya que el formato es año, mes y dia, en otras opciones hay dias que no serian validos o meses.

D. `LocalDate.of(2022, 11, 7)`

E. `LocalDate.of(2023, 2, 29)`

F. `LocalDate.of(2022, MonthEnum.MARCH, 13);`

4. Which of the following are output by this code? (Choose all that apply.)

```
3: var s = "Hello";
4: var t = new String(s);
5: if ("Hello".equals(s)) System.out.println("one");
6: if (t == s) System.out.println("two");
7: if (t.intern() == s) System.out.println("three");
8: if ("Hello" == s) System.out.println("four");
9: if ("Hello".intern() == t) System.out.println("five");
```

A. one

B. two

C. three

D. four

E. five

F. The code does not compile.

G. None of the above

Imprime one porque al utilizar new crea otro objeto en memoria uno es s=Hello t=Hello entonces tienen una referencia diferente porque apuntan a espacios diferentes en memoria pero al usar .equals se compara su contenido Hello=Hello.

Imprime three porque intern() busca el Hello que esta en memoria(Pool) y devuelve su referencia que es la misma referencia donde esta s

Imprime four porque Hello y s apuntan al mismo espacio en memoria.

5. What is the result of the following code?

```
7: var sb = new StringBuilder();
8: sb.append("aaa").insert(1, "bb").insert(4, "ccc");
9: System.out.println(sb);
```

A. abbaaccc

B. abbaccca

C. bbaaaccc

D. bbaaccca

E. An empty line

F. The code does not compile.

El append sirve para insertar los caracteres al final de los caracteres que ya esten pero en este caso al inicio sb no tiene caracteres entonces la insercion es asi y el insert los va insertando segun el numero de indice que tiene

1.-a a a 2.-a b b a a 3.-a b b a c c c a
indices 0 1 2 0 1 2 3 4

6. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: double one = Math.pow(1, 2);
24: int two = Math.round(1.0);
25: float three = Math.random();
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

A. 0

B. 1

La línea 24 no compila porque Math random devuelve un long y no se puede guardar en int ya que no se hacen conversiones automáticas, La línea 25 no compila porque nos devuelve un double y al querer guardarlo en un float genera falta de precision.

C. 2

D. 3

E. 4

7. Which of these statements is true of the two values? (Choose all that apply.)

2022-08-28T05:00 GMT-04:00

2022-08-28T09:00 GMT-06:00

A. The first date/time is earlier.

B. The second date/time is earlier.

C. Both date/times are the same.

D. The date/times are two hours apart.

E. The date/times are six hours apart.

F. The date/times are 10 hours apart.

La primer fecha/hora es

28 agosto 2022 05:00 am

GMT 28 agosto 2022 09:00 am

segunda fecha/hora

28 agosto 2022 09:00 am

GMT 28 agosto 2022 03:00 pm

Por lo tanto las afirmaciones que son verdaderas son la A y E

8. Which of the following return 5 when run independently? (Choose all that apply.)

```
var string = "12345";
```

```
var builder = new StringBuilder("12345");
```

A. builder.charAt(4)

B. builder.replace(2, 4, "6").charAt(3)

C. builder.replace(2, 5, "6").charAt(2)

D. string.charAt(5)

E. string.length

F. string.replace("123", "1").charAt(2)

G. None of the above

A es correcta porque el numero 5 se encuentra en el indice 4.

B despues de realizar el remplazo de los indices 2 y 4 por "6"

1 2 6 5

0 1 2 3

En F despues de hacer el replace quedan los siguientes caracteres 145 y el que esta en el indice 2 es 5.

9. Which of the following are true about arrays? (Choose all that apply.)

A. The first element is index 0.

B. The first element is index 1.

C. Arrays are fixed size.

D. Arrays are immutable.

E. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns true.

F. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns false.

G. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values can return true or false.

El primer elemento de un array tiene indice 0 un array ya tiene un tamaño fijo, solo se puede modificar su contenido, Al usar equals en 2 arrays diferente retornara false

10. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: int one = Math.min(5, 3);  
24: long two = Math.round(5.5);  
25: double three = Math.floor(6.6);  
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

11. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, 4, 3);  
date.plusDays(2);  
date.plusHours(3);  
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()  
    + " " + date.getDayOfMonth());
```

- A. 2022 MARCH 4
- B. 2022 MARCH 6
- C. 2022 APRIL 3
- D. 2022 APRIL 5
- E. The code does not compile.
- F. A runtime exception is thrown.

Primero no se modifica la fecha porque `date.plusDays` no apunta a una variable para que guarde el cambio ya que `LocalDate` es inmutable.
`date.plusHours` no existe en `LocalDate` ya que solo contiene año, mes y día entonces el código no compila.

12. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
var numbers = "012345678".indent(1);  
numbers = numbers.stripLeading();  
System.out.println(numbers.substring(1, 3));  
System.out.println(numbers.substring(7, 7));  
System.out.print(numbers.substring(7));
```

- A. 12
- B. 123
- C. 7
- D. 78
- E. A blank line
- F. The code does not compile.
- G. An exception is thrown.

`.indent` agrega un espacio al inicio y un salto de línea al final la cadena quedaría así " 012345678\n" después `stripLeading` elimina espacios iniciales "012345678\n"
`.substring` toma del índice uno al índice 3 entonces imprime 12 al ser el mismo número devuelve una cadena vacía
`.substring` toma desde el índice siete entonces imprime 78

13. What is the result of the following code?

```
public class Lion {
    public void roar(String roar1, StringBuilder roar2) {
        roar1.concat("!!!");
        roar2.append("!!!");
    }
    public static void main(String[] args) {
        var roar1 = "roar";
        var roar2 = new StringBuilder("roar");
        new Lion().roar(roar1, roar2);
        System.out.println(roar1 + " " + roar2);
    } }
```

- A. roar roar
- B. roar roar!!!**
- C. roar!!! roar
- D. roar!!! roar!!!
- E. An exception is thrown.
- F. The code does not compile.

Al principio al usar el `.concat` en el `String` no se modifica porque no se guarda en una variable el nuevo `String` ya que `String` es immutable para guardar el nuevo `String` con la concatenación se necesitaba asignar a una nueva variable. En `StringBuilder` al hacer el `.append` si se realiza el cambio porque es mutable entonces por eso el `System` imprime `roar roar!!!`

14. Given the following, which can correctly fill in the blank? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.now();
var time = LocalTime.now();
var dateTime = LocalDateTime.now();
var zoneId = ZoneId.systemDefault();
var zonedDateTime = ZonedDateTime.of(dateTime, zoneId);
Instant instant = _____;
```

- A. Instant.now()**
- B. new Instant()
- C. date.toInstant()
- D. dateTime.toInstant()
- E. time.toInstant()
- F. zonedDateTime.toInstant()**

`Instant.now` devuelve un objeto instant ya que representa un momento exacto.
`zonedDateTime` contiene fecha zona horaria y hora y con eso si se puede saber el momento exacto por eso se puede usar el metodo `.toInstant`

15. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var arr = new String[] { "PIG", "pig", "123"};
Arrays.sort(arr);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
System.out.println(Arrays.binarySearch(arr, "Pippa"));
```

- A. [pig, PIG, 123]
- B. [PIG, pig, 123]
- C. [123, PIG, pig]
- D. [123, pig, PIG]
- E. -3
- F. -2
- G. The results of `binarySearch()` are undefined in this example.

sort ordena los elementos del array de manera ascendente con el Unicode 1=49, P=80 y p=112 entonces los ordena [123, PIG, pig] `binarySearch` al no encontrar el elemento que busca toma el indice donde se deberia insertar $-(2) - 1 = -3$

16. What is included in the output of the following code? (Choose all that apply.)

```
var base = "ewe\nsheep\\t";
int length = base.length();
int indent = base.indent(2).length();
int translate = base.translateEscapes().length();
```

```
var formatted = "%s %s %s".formatted(length, indent, translate);
System.out.format(formatted);
```

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13
- E. 14
- F. 15
- G. 16

Primero se calcula `length` que es igual a 11.

Al usar `indent` agrega 2 espacios al inicio de cada linea y asegura que la cadena al final tenga `\n` = " ewe\n sheep\\t\n" = 16

Con `translateEscapes()` pasa a eww\nsheep[TAB] = 10

17. Which of these statements are true? (Choose all that apply.)

```
var letters = new StringBuilder("abcdefg");
```

- A. `letters.substring(1, 2)` returns a single-character String.
- B. `letters.substring(2, 2)` returns a single-character String.
- C. `letters.substring(6, 5)` returns a single-character String.
- D. `letters.substring(6, 6)` returns a single-character String.
- E. `letters.substring(1, 2)` throws an exception.
- F. `letters.substring(2, 2)` throws an exception.
- G. `letters.substring(6, 5)` throws an exception.
- H. `letters.substring(6, 6)` throws an exception.

18. What is the result of the following code? (Choose all that apply.)

```
13: String s1 = ""
14:   purr"";
```

El caracter con sus indices quedaria asi

a b c d e f g
0 1 2 3 4 5 6

A retorna un solo caracter que seria "b"

B retornaria una cadena vacia

C lanzaria una Excepción

G lanza una Excepcion

```

15: String s2 = "";
16:
17: s1.toUpperCase();
18: s1.trim();
19: s1.substring(1, 3);
20: s1 += "two";
21:
22: s2 += 2;
23: s2 += 'c';
24: s2 += false;
25:
26: if ( s2 == "2cfalse") System.out.println("==");
27: if ( s2.equals("2cfalse")) System.out.println("equals");
28: System.out.println(s1.length());

```

Porque String es immutable estas lineas no lo modifican porque no se le esta asignando a un nuevo objeto el cambio
 s1.toUpperCase();
 s1.trim();
 s1.substring(1, 3);
 A s1 se le concatena two = "purrtwo" y s1.length = 7
 s2 = "2cfalse"
 s2 == "2cfalse" = false porque no tienen la misma referencia entonces no imprime ==
 s2.equals("2cfalse") es = true porque si tienen el mismo contenido entonces imprime "equals"

- A. 2
- B. 4
- C. 7**
- D. 10
- E. ==
- F. equals**
- G. An exception is thrown.
- H. The code does not compile.

19. Which of the following fill in the blank to print a positive integer? (Choose all that apply.)

```

String[] s1 = { "Camel", "Peacock", "Llama"};
String[] s2 = { "Camel", "Llama", "Peacock"};
String[] s3 = { "Camel"};
String[] s4 = { "Camel", null};
System.out.println(Arrays._____);

```

- A. compare(s1, s2)**
- B. mismatch(s1, s2)**
- C. compare(s3, s4)
- D. mismatch (s3, s4)**
- E. compare(s4, s4)
- F. mismatch (s4, s4)

Compara s1 y s2 Camel y Camel son iguales despues compara Peacock y Llama L=76 y P=80 Entonces Peacock > Llama devuelve un numero positivo
 .mismatch busca la primera diferencia Peacock es diferente de Llama entonces devuelve 1
 .mismatch busca y camel es = camel entonces da 1 positivo

20. Note that March 13, 2022 is the weekend that clocks spring ahead for daylight saving time. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.MARCH, 13);
var time = LocalTime.of(1, 30);
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");
var dateTime1 = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
var dateTime2 = dateTime1.plus(1, ChronoUnit.HOURS);

long diff = ChronoUnit.HOURS.between(dateTime1, dateTime2);
int hour = dateTime2.getHour();
boolean offset = dateTime1.getOffset()
    == dateTime2.getOffset();
System.out.println("diff = " + diff);
System.out.println("hour = " + hour);
System.out.println("offset = " + offset);
```

- A. diff = 1
- B. diff = 2
- C. hour = 2
- D. hour = 3
- E. offset = true
- F. The code does not compile.
- G. A runtime exception is thrown.

Tenemos la fecha

2022 03 13 01:30 en la zona US/Eastern ese día de las 2AM los relojes saltaron a la 3AM

var dateTime2 = dateTime1.plus(1, ChronoUnit.HOURS); esto sería igual a 03:30 porque 02:30 no existió. entonces getHour nos devuelve 3

long diff =

ChronoUnit.HOURS.between(dateTime1, dateTime2); nos devuelve diff = 1

21. Which of the following can fill in the blank to print avaJ? (Choose all that apply.)

```
3: var puzzle = new StringBuilder("Java");
4: puzzle._____;
5: System.out.println(puzzle);
```

- A. reverse()
- B. append("vaJ\$").substring(0, 4)
- C. append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length() - 1)
- D. append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length())
- E. None of the above

Al aplicar .reverse devuelve avaJ

En la opción C append agrega Jav\$ la cadena quedaría J a v a v a J \$

0 1 2 3 4 5 6 7

Al realizar delete(0,3) elimina los índices del 0 al 3 quedaría la cadena avaJ\$ aquí puzzle.length es

6 y delete.CharAt(5) Elimina \$ dando como resultado avaJ

22. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.APRIL, 30);
date.plusDays(2);
date.plusYears(3);
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()
    + " " + date.getDayOfMonth());
```


- A.** 2022 APRIL 30
- B.** 2022 MAY 2
- C.** 2025 APRIL 2
- D.** 2025 APRIL 30
- E.** 2025 MAY 2
- F.** The code does not compile.
- G.** A runtime exception is thrown.

LocalDate es immutable entonces al hacer `date.plusDays` y `.date.plusYears` no se modifica porque se necesitaria asignar a otro nuevo `LocalDate`
Entoces por eso devuelve
2022 April 30